

Θέμα Θ1:

Έχουμε το εξής πρόβλημα εξισορρόπησης φορτίου: Μας δίνεται ένα σύνολο m ίδιων επεξεργαστών $P_1, P_2, \dots, P_m$ και ένα σύνολο n εργασιών. Κάθε εργασία j έχει χρόνο επεξεργασίας t_j . Θέλουμε να αναθέσουμε κάθε εργασία σε έναν επεξεργαστή.

Έστω A_i το σύνολο των εργασιών, που έχουν ανατεθεί στον επεξεργαστή P_i . Ο P_i θα πρέπει να εργαστεί για συνολικό χρόνο:

$$T_i = \sum_{j \in A_i} t_j$$

και λέμε ότι αυτό θα είναι το φορτίο του επεξεργαστή P_i .

Υποθέτουμε ότι οι εργασίες δεν είναι γνωστές εκ των προτέρων αλλά εμφανίζονται προοδευτικά η μία μετά την άλλη. Θέλουμε να αναθέσουμε τις n εργασίες στους m επεξεργαστές ώστε να ελαχιστοποιήσουμε το μέγιστο χρόνο περάτωσης όλων των εργασιών (makespan), $T = \max_i T_i$.

Δίνεται ο ακόλουθος αλγόριθμος για την επίλυση αυτού του προβλήματος :

Algorithm 2 List Scheduling

```
1: for  $i = 1$  to  $n$  do
2:   ανάθεσε την εργασία  $i$  στον επεξεργαστή με το μικρότερο φόρτο
3: return τα σύνολα εργασιών που ανατέθηκαν σε κάθε επεξεργαστή
```

1. Να υπολογιστεί η πολυπλοκότητα του αλγορίθμου όταν:
 - α) χρησιμοποιούμε μια δομή σωρού ελαχίστου (min heap)
 - β) χωρίς τη χρήση σωρού (heap)
2. Θεωρήστε το στιγμιότυπο: $n=7, m=3, t_1 = t_2 = \dots = t_6=1, t_7 = 3$. Εκτελέστε τον αλγόριθμο και συγκρίνετε τη λύση με την βέλτιστη λύση.
3. Δώστε την κατάσταση του σωρού (heap) πριν και μετά την ανάθεση της t_7 . Σε κάθε κορυφή του δυαδικού δέντρου ή θέση του πίνακα που υλοποιεί τον σωρό (επιλέξτε ένα από τα 2) θα υπάρχουν 2 τιμές: (φορτίο επεξεργαστή, νούμερο επεξεργαστή).
4. Θεωρήστε το στιγμιότυπο όπου $n=m(m-1)+1, m$ το πλήθος των επεξεργαστών, $t_1 = t_2 = \dots = t_{m-1}=1, t_n = m$. Εκτελέστε τον αλγόριθμο και συγκρίνετε τη λύση του αλγορίθμου με την βέλτιστη λύση. Τι παρατηρείτε?